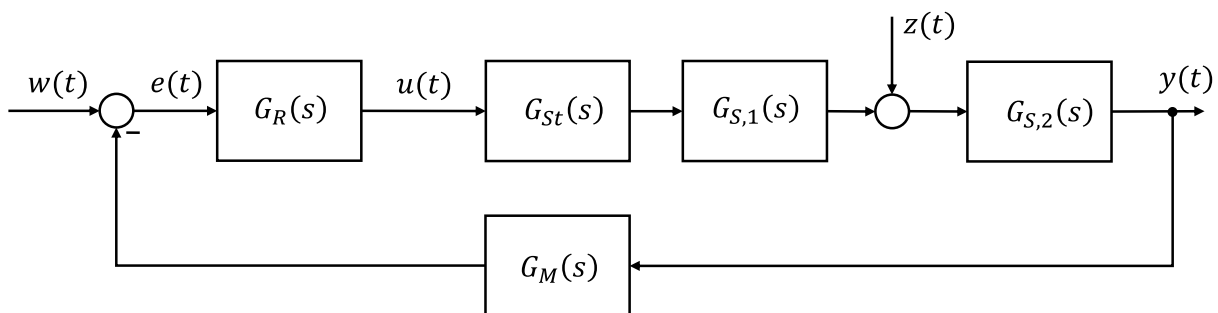


Aufgabe 1:**(30 Punkte)**

Es soll ein geregeltes technisches System betrachtet werden. Es besteht aus einem Regler $G_R(s)$, einem Stellglied $G_{St}(s)$, zwei Streckenabschnitten $G_{S,1}(s)$ und $G_{S,2}(s)$, sowie einem Messglied $G_M(s)$ im Rückkopplungszweig. Die Störgröße $z(t)$ greift positiv zwischen den beiden Streckenabschnitten ein. Der Regler bestimmt aus der Regeldifferenz $e(t)$ die Stellgröße $u(t)$. Die Regeldifferenz selbst ist die Differenz aus der Führungsgröße $w(t)$ und der Messung der Regelgröße $y(t)$, welche den Ausgang des Streckenabschnitts $G_{S,2}(s)$ darstellt.

- 1.1 Zeichnen Sie den beschriebenen Regelkreis mit allen beschriebenen Komponenten. Beschriften Sie zusätzlich alle genannten Signale.

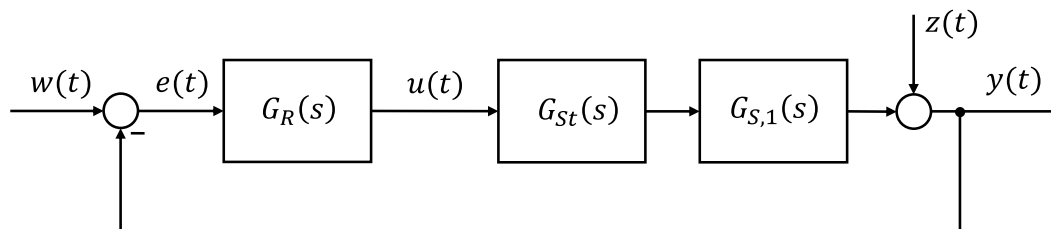
Lösung:

- 1.2 Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion des Messglieds $G_M(s)$ und des Streckenabschnitts hinter dem Störeingriff $G_{S,2}(s)$, für den Fall, dass es sich bei dem beschriebenen Regelkreis um einen Regelkreis in Standardform handelt. Zeichnen Sie das resultierende Blockschaltbild.

Lösung:

$$G_{S,2}(s) = 1$$

$$G_M(s) = 1$$



Die weiteren Übertragungsfunktionen des Regelkreises seien im Folgenden gegeben durch:

$$G_R(s) = K_R + K_D \cdot s$$

$$G_{St}(s) = \frac{10}{4s + 2}$$

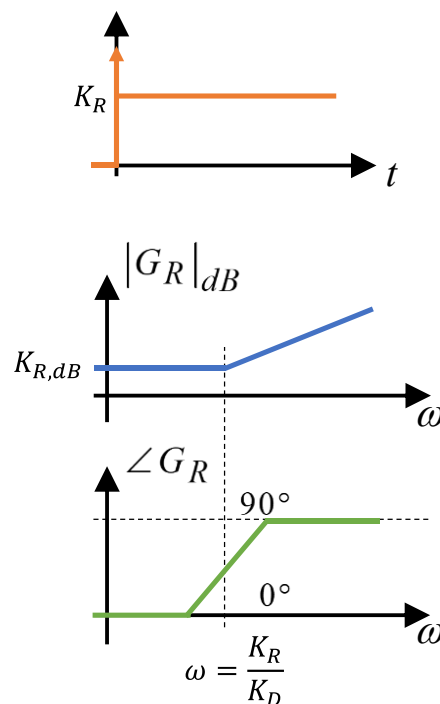
$$G_{S,1}(s) = \frac{8}{(0,5s + 2)(2s - 1)}$$

- 1.3 Um welchen Reglertypen handelt es sich? Zeichnen Sie qualitativ den allgemeinen Verlauf der Sprungantwort und des Frequenzgangs (Betrag und Phase).

Lösung:

Es handelt sich um einen idealen PD-Regler.

Sprungantwort & Frequenzgang:



- 1.4 Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises. Ist der offene Regelkreis stabil? Begründen Sie!

Lösung:

$$F_o(s) = \frac{8 \cdot 10 \cdot (K_R + K_D \cdot s)}{2 \cdot 2 \cdot (0,25s + 1)(2s + 1)(2s - 1)}$$

$$F_o(s) = \frac{20 \cdot (K_R + K_D \cdot s)}{(0,25s + 1)(2s + 1)(2s - 1)}$$

Der offene Regelkreis ist instabil, da ein Pol ($s = 0,5$) rechts der j-Achse liegt.

- 1.5 Bestimmen Sie die Führungsübertragungsfunktion $F_W(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} \Big|_{z=0}$ und die Störübertragungsfunktion $F_Z(s) = \frac{Y(s)}{Z(s)} \Big|_{w=0}$ des gebildeten Standardregelkreises.

Lösung:

Führungsübertragungsfunktion:

$$F_W(s) = \frac{F_0(s)}{1 + F_0(s)} = \frac{Z_0(s)}{N_0(s) + Z_0(s)}$$

$$F_W(s) = \frac{20(K_R + K_D \cdot s)}{(0,25s + 1)(2s + 1)(2s - 1) + 20(K_R + K_D \cdot s)}$$

Störübertragungsfunktion:

$$F_Z(s) = \frac{1}{1 + F_0(s)} = \frac{N_0(s)}{N_0(s) + Z_0(s)}$$

$$F_Z(s) = \frac{(0,25s + 1)(2s + 1)(2s - 1)}{(0,25s + 1)(2s + 1)(2s - 1) + 20(K_R + K_D \cdot s)}$$

- 1.6 Berechnen Sie für welche Werte der Verstärkungsfaktoren K_P und K_D der geschlossene Regelkreis stabil ist.

Lösung:

Betrachtung des Nenners:

$$N(s) = (0,25s + 1)(2s + 1)(2s - 1) + 20(K_R + K_D \cdot s)$$

$$N(s) = (0,25s + 1)(4s^2 - 1) + 20(K_R + K_D \cdot s)$$

$$N(s) = s^3 + 4s^2 + (20K_D - 0,25)s + 20K_R - 1$$

$a_0 > 0$ und alle Koeffizienten sind reell.

Hurwitz-Kriterium:

$$H = \begin{bmatrix} a_1 & a_3 & 0 \\ a_0 & a_2 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 20K_R - 1 & 0 \\ 1 & 20K_D - 0,25 & 0 \\ 0 & 4 & 20K_R - 1 \end{bmatrix}$$

$$H_1 = a_1 = 4$$

$$H_2 = \det \begin{bmatrix} 4 & 20K_R - 1 \\ 1 & 20K_D - 0,25 \end{bmatrix}$$

$$H_2 = 80K_D - 1 - 20K_R + 1 > 0$$

$$K_D > \frac{1}{4} K_R$$

$$H_3 = (20K_R - 1) \cdot H_2 > 0$$

$$K_R > \frac{1}{20}$$